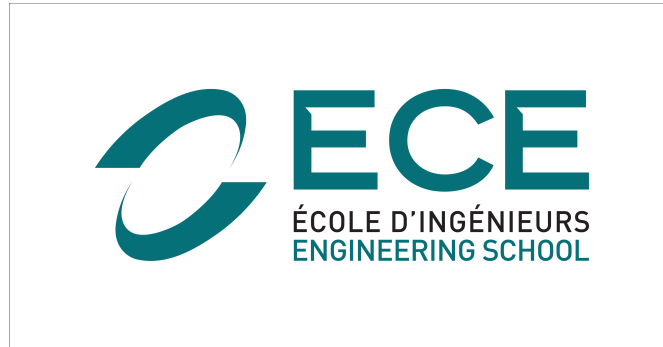


ECE LYON - ÉCOLE D'INGÉNIEURS



Cours de Mathématiques

ALGÈBRE ET ANALYSE

ING 1 - Année 2024/2025 Semestre 2

Table des matières

8	Primitives et intégrales	7
8.1	Méthodes de calcul des intégrales	8
8.1.1	Intégration par parties	8
8.1.2	Changement de variable	9
8.2	Intégration des fractions rationnelles	9
8.3	Intégration des fractions rationnelles en $\cos x$ et $\sin x$	10
8.4	Intégration du produit polynôme - exponentielle	12
9	Equations différentielles	15
9.1	Equations différentielles	16
9.2	Equations différentielles linéaires du premier ordre	16
9.2.1	Résolution de l'équation homogène	17
9.2.2	Résolution de l'équation avec second membre	18
9.3	Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants	20
9.3.1	Résolution de l'équation homogène	20
9.3.2	Résolution de l'équation avec second membre	22
9.4	Principe de superposition	24
10	Développements limités	25
10.1	Développements limités au voisinage d'un point	26
10.1.1	Pré-requis	26
10.1.2	Développements limités : définition et existence	26
10.1.3	DL des fonctions usuelles à l'origine	27
10.2	Opérations sur les développements limités	28
10.2.1	Somme et produit	28
10.2.2	Composition	29
10.2.3	Division	30
10.2.4	Intégration	30
10.3	Applications des développements limités	31
10.3.1	Calcul de limites	31

10.3.2	Recherche d'équivalents	32
11	Matrices	35
11.1	Définition d'une matrice	36
11.1.1	Définition	36
11.1.2	Matrices particulières	36
11.2	Opérations de matrices	38
11.2.1	Addition	38
11.2.2	Multiplication par un scalaire	38
11.2.3	Multiplication de deux matrices	39
11.2.4	Puissance d'une matrice	40
11.2.5	Transposée d'une matrice	40
11.3	Echelonnage	41
11.3.1	Opérations élémentaires	41
11.3.2	Matrices équivalentes	41
11.3.3	Matrices ligne échelonnées	41
11.4	Inverse d'une matrice	45
11.4.1	Définition	45
11.4.2	Méthode de Gauss	46
11.4.3	Résolution de systèmes linéaires par inversion de matrice	47
12	Déterminants	49
12.1	Définition d'un déterminant	50
12.2	Propriétés des déterminants	50
12.2.1	Multiplication par un scalaire	50
12.2.2	Echange de lignes ou de colonnes	50
12.2.3	Combinaison linéaire de lignes ou de colonnes	50
12.2.4	Matrices particulières	51
12.2.5	Opérations sur les matrices	51
12.3	Calculs de déterminants	51
12.3.1	Matrice 2×2	51
12.3.2	Matrice $n \times n$	52
12.4	Applications des déterminants	55
12.4.1	Inverse d'une matrice	55
12.4.2	Résolution de systèmes linéaires	56
13	Espaces vectoriels	59
13.1	Prérequis : Systèmes linéaires	60
13.1.1	Définition	60
13.1.2	Opérations élémentaires	60
13.1.3	Résolution de systèmes linéaires par la méthode du pivot de Gauss	60
13.2	Espaces vectoriels	63
13.3	Sous-espaces vectoriels	65
13.4	Combinaisons linéaires	66
13.4.1	Définition	66
13.4.2	Sous-espace vectoriel $\text{vect}(\mathcal{A})$	67
13.5	Familles génératrices	68

13.6	Familles libres ou liées	69
13.6.1	Familles libres	69
13.6.2	Familles liées	69
13.7	Bases, dimension et rang	70
13.7.1	Base	70
13.7.2	Dimension	71
13.7.3	Rang	73
13.7.4	Déterminants et base	73
13.7.5	Théorèmes	74

CHAPITRE 8

Primitives et intégrales

8.1 Méthodes de calcul des intégrales

Pour trouver une primitive d'une fonction f , on peut parfois reconnaître que f est la dérivée d'une fonction bien connue mais c'est très rarement le cas.

Nous allons donc voir deux techniques qui permettent de calculer des intégrales et des primitives : l'intégration par parties et le changement de variable.

8.1.1 Intégration par parties

Théorème. Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle $[a, b]$. On a :

$$\int_a^b u(x) v'(x) dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$$

où $[uv]_a^b = u(b)v(b) - u(a)v(a)$.

Remarque. La formule d'intégration par parties pour les primitives est la même mais sans les bornes :

$$\int u(x) v'(x) dx = [uv] - \int u'(x) v(x) dx.$$

Démonstration : La preuve repose sur l'utilisation de la formule de dérivée d'un produit de deux fonctions : On a $(uv)' = u'v + uv'$. Donc

$$\int_a^b (u'v + uv') = \int_a^b (uv)' = [uv]_a^b.$$

D'où

$$\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b u'v.$$

Quand utiliser l'intégration par parties ?

Lorsqu'on ne sait pas calculer directement l'intégrale d'une fonction f écrite comme un produit $f(x) = u(x)v'(x)$ mais que l'on sait calculer l'intégrale de $g(x) = u'(x)v(x)$ (que l'on espère plus simple parce que la dérivée de u est une fonction plus simple que u comme pour les fonctions $\ln$ ou $\arctan$).

Exemples

1. Calcul de $\int_1^e x \ln x dx$.
 2. Calcul de $\int \arcsin x dx$.
 3. Calcul de $\int x^2 e^x dx$.
-

8.1.2 Changement de variable

Théorème. Soient φ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et f une fonction continue sur $\varphi([a, b])$, alors

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt.$$

La formule de changement de variables n'est rien d'autre que la formule de dérivation d'une fonction composée lue à l'envers.

Remarque. Si l'on note $x = \varphi(t)$ alors par dérivation on obtient $\frac{dx}{dt} = \varphi'(t)$ donc $dx = \varphi'(t) dt$. Attention aussi aux changements de bornes.

Exemple

1. Calcul de $\int_e^{e^3} \frac{dt}{t \ln t}$
 2. Calcul de $\int_4^9 \frac{dt}{1 + \sqrt{t}}$
-

8.2 Intégration des fractions rationnelles

Soit $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ une fraction rationnelle, où $P(x), Q(x)$ sont des polynômes à coefficients réels.

On cherche à intégrer R . Pour cela, on fait la DES de la fraction $\frac{P(x)}{Q(x)}$ qui s'écrit comme une somme d'un polynôme $E(x) \in \mathbb{R}[x]$ (la partie entière) et d'éléments simples.

On sait intégrer le polynôme $E(x)$. Il reste alors à savoir intégrer les éléments simples.

— **Intégration de l'élément simple** $\frac{\gamma}{(x - x_0)^k}$:

1. Si $k = 1$ alors $\int \frac{\gamma dx}{x - x_0} = \gamma \ln |x - x_0| + c_0$ (sur $] - \infty, x_0[$ ou $]x_0, +\infty[$).
2. Si $k \geq 2$ alors $\int \frac{\gamma dx}{(x - x_0)^k} = \gamma \int (x - x_0)^{-k} dx = \frac{\gamma}{-k + 1} (x - x_0)^{-k+1} + c_0$ (sur $] - \infty, x_0[$ ou $]x_0, +\infty[$).

— **Intégration de l'élément simple** $\frac{\alpha x + \beta}{(x^2 + bx + c)}$ où $b^2 - 4c < 0$:

1. Dans un premier temps, on fait apparaître au numérateur la dérivée $2x + b$ du dénominateur pour obtenir une fraction du type $\frac{u'}{u}$ (que l'on sait intégrer en $\ln |u|$).
2. Un terme supplémentaire de la forme $\int \frac{1}{x^2 + bx + c} dx$ apparaît. On écrit alors le polynôme $x^2 + bx + c$ sous forme canonique et par un changement de variable $u = px + q$, on se ramène à calculer une primitive du type $\int \frac{du}{u^2 + 1} = \arctan u + c_0$.

Exemple

Calcul de $\int f(x) dx$ avec $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x+1}$.

Exercices avec indications

1. Calcul de $I = \int f(x) dx$ avec $f(x) = \frac{x^2}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.
2. Calcul de $J = \int g(x) dx$ avec $g(x) = \frac{x^4+4}{x^3(x^2+1)}$.
3. Calcul de $K = \int h(x) dx$ avec $h(x) = \frac{x^3}{x^2+2x+2}$.

Indications :

1. DES de $f : f(x) = \frac{1/12}{x-1} - \frac{4/3}{x+2} + \frac{9/4}{x+3}$.
Donc, $I = \frac{1}{12} \ln|x-1| - \frac{4}{3} \ln|x+2| + \frac{9}{4} \ln|x+3| + c$.
 2. DES de $g : g(x) = \frac{4}{x^3} - \frac{4}{x} + \frac{5x}{x^2+1}$.
Donc, $J = \frac{-2}{x^2} - 4 \ln|x| + \frac{5}{2} \ln(x^2+1) + c$.
 3. DES de $h : h(x) = x - 2 + \frac{2x+4}{x^2+2x+2}$.
Donc, $K = \frac{x^2}{2} - 2x + \ln(x^2+2x+2) + 2 \arctan(x+1) + c$.
-

8.3 Intégration des fractions rationnelles en $\cos x$ et $\sin x$

On souhaite calculer les primitives de la forme $\int P(\cos x, \sin x) dx$ ou de la forme $\int \frac{P(\cos x, \sin x)}{Q(\cos x, \sin x)} dx$ quand P et Q sont des polynômes.

Il existe différentes méthodes :

- la linéarisation à l'aide des formules d'Euler (passage par les complexes) ;
- les **règles de Bioche** qui sont assez efficaces mais ne fonctionnent pas toujours ;
- le changement de variable $t = \tan \frac{x}{2}$ fonctionne tout le temps mais conduit à davantage de calculs.

Les règles de Bioche

On note $\omega(x) = f(x) dx$. On a alors :

- Si $\omega(-x) = \omega(x)$ alors on effectue le changement de variable $u = \cos x$.
- Si $\omega(\pi - x) = \omega(x)$ alors on effectue le changement de variable $u = \sin x$.
- Si $\omega(\pi + x) = \omega(x)$ alors on effectue le changement de variable $u = \tan x$.

Exemple

Calcul de la primitive $\int \frac{\cos x \, dx}{2 - \cos^2 x}$

On note $\omega(x) = \frac{\cos x \, dx}{2 - \cos^2 x}$.

Comme $\omega(\pi - x) = \frac{\cos(\pi - x) \, d(\pi - x)}{2 - \cos^2(\pi - x)} = \frac{(-\cos x) \, (-dx)}{2 - \cos^2 x} = \omega(x)$, alors le changement de variable qui convient est $u = \sin x$ pour lequel $du = \cos x \, dx$.

Ainsi :

$$\int \frac{\cos x \, dx}{2 - \cos^2 x} = \int \frac{\cos x \, dx}{2 - (1 - \sin^2 x)} = \int \frac{du}{1 + u^2} = [\arctan u] = \arctan(\sin x) + c .$$

Le changement de variable $t = \tan \frac{x}{2}$.

Les formules de la « tangente de l'arc moitié » permettent d'exprimer sinus, cosinus et tangente en fonction de $\tan \frac{x}{2}$.

Avec $t = \tan \frac{x}{2}$, on a :

$$dx = \frac{2 \, dt}{1 + t^2} \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \quad \sin x = \frac{2t}{1 + t^2} \quad \tan x = \frac{2t}{1 - t^2} .$$

Exemple

Calcul de l'intégrale $\int_{-\pi/2}^0 \frac{dx}{1 - \sin x}$.

On pose $t = \tan \frac{x}{2}$: pour $x = -\frac{\pi}{2}$, $t = -1$ et pour $x = 0$, $t = 0$.

De plus, on a $\sin x = \frac{2t}{1 + t^2}$ et $dx = \frac{2 \, dt}{1 + t^2}$.

$$\begin{aligned} \int_{-\pi/2}^0 \frac{dx}{1 - \sin x} &= \int_{-1}^0 \frac{\frac{2 \, dt}{1 + t^2}}{1 - \frac{2t}{1 + t^2}} = 2 \int_{-1}^0 \frac{dt}{1 + t^2 - 2t} \\ &= 2 \int_{-1}^0 \frac{dt}{(1 - t)^2} = 2 \left[\frac{1}{1 - t} \right]_{-1}^0 = 2 \left(1 - \frac{1}{2} \right) = 1 \end{aligned}$$

8.4 Intégration du produit polynôme - exponentielle

On cherche les primitives de $P_n(x)e^{\lambda x}$ où $P_n(x)$ est un polynôme de degré n et $\lambda \in \mathbb{R}$.

Il existe deux méthodes :

- faire des intégrations par parties (n fois) mais c'est très long !
- par identification : On peut montrer par récurrence que

$$\int^y P_n(x)e^{\lambda x} dx = Q_n(y)e^{\lambda y} + c,$$

où Q_n est un polynôme de degré n .

Il suffit donc de dériver et de faire une identification.

Exemple

Calcul de $\int^x t^2 e^t dt$:

On sait que $\int^x t^2 e^t dt = P(x)e^x + c$ où $P(x) = ax^2 + bx + c$.

En dérivant l'égalité, on obtient :

$$\begin{aligned} x^2 e^x &= (2ax + b)e^x + P(x)e^x, \\ \Rightarrow x^2 &= ax^2 + (b + 2a)x + b + c \end{aligned}$$

Par identification, on trouve que $a = 1$, $2a + b = 0$ et $b + c = 0$, d'où

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 2.$$

Finalement, $\int^x t^2 e^t dt = (x^2 - 2x + 2)e^x + c$.

ANNEXE 1 : Primitives des fonctions usuelles

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \in \mathbb{N}) \quad \text{sur } \mathbb{R}$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}) \quad \text{sur }]0, +\infty[$
$\int \frac{-1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + c \quad \text{sur } \mathbb{R}^*$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c \quad \text{sur }]0, +\infty[\text{ ou }]-\infty, 0[$
$\int \frac{dx}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} + c \quad \text{sur }]0, +\infty[$
$\int e^x dx = e^x + c \quad \text{sur } \mathbb{R}$
$\int \cos x dx = \sin x + c \quad \text{sur } \mathbb{R}$
$\int \sin x dx = -\cos x + c \quad \text{sur } \mathbb{R}$
$\int 1 + \tan^2 x dx = \tan x + c \quad \text{sur }]-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c \quad \text{sur } \mathbb{R}$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x \quad \text{sur }]-1; 1[$

ANNEXE 2 : Primitives des fonctions composées

u désigne une fonction dérivable sur un intervalle I tel que $\forall x \in I, u(x)$ appartient au domaine de définition des fonctions avec lesquelles elle est composée.

$\int u' u^n dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c \quad (n \in \mathbb{N})$
$\int u' u^\alpha dx = \frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\})$
$\int \frac{-u'}{u^2} dx = \frac{1}{u} + c$
$\int \frac{u'}{u} dx = \ln u + c$
$\int \frac{u'}{2\sqrt{u}} dx = \sqrt{u} + c$
$\int u' e^u dx = e^u + c$
$\int u' \cos u dx = \sin u + c$
$\int u' \sin u dx = -\cos u + c$
$\int u' (1 + \tan^2 u) dx = \tan u + c$
$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \arctan u + c$
$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx = \arcsin u$

CHAPITRE 9

Equations différentielles

9.1 Equations différentielles

Définition. Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue n'est pas un nombre, mais une fonction. Par exemple :

$$2xy'(x) + 3y(x) = x$$

- Lorsque la dérivée intervient dans l'équation, c'est une équation différentielle du **premier ordre**.
- Lorsque la dérivée seconde intervient dans l'équation, c'est une équation différentielle du **second ordre**.

9.2 Equations différentielles linéaires du premier ordre

Définition. On appelle **équation différentielle linéaire du premier ordre** une équation différentielle de la forme

$$a(t)y'(t) + b(t)y(t) = c(t) \quad (E)$$

où y est une fonction réelle de la variable t , y' sa dérivée par rapport à t et a, b, c sont trois fonctions continues de $I \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On appelle **solution** sur I de l'équation différentielle (E) toute fonction f dérivable de I dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$a(t)f'(t) + b(t)f(t) = c(t) \quad \forall t \in I.$$

Si c est la fonction nulle, l'équation différentielle est dite **homogène** ou **sans second membre**.

Remarque. Si $a(t)$ ne s'annule pas sur I , (E) peut-être écrite sous la forme :

$$y'(t) + \alpha(t)y(t) = \beta(t),$$

avec $\alpha(t) = \frac{b(t)}{a(t)}$ et $\beta(t) = \frac{c(t)}{a(t)}$ sont des fonctions continues sur I .

Exemples

1. $y'(t) + 2ty(t) = e^t$ est une équation différentielle linéaire du premier ordre avec second membre.
 2. $y'(t) + 2ty(t) = 0$ est l'équation différentielle homogène associée à la précédente.
 3. $y'^2(t) - y(t) = t + 1$ ou $y''y'(t) - y(t) = 0$ ne sont pas des équations différentielles linéaires.
-

Proposition. Soit l'équation différentielle homogène (E_0) associée à l'équation différentielle (E) :

$$a(t)y'(t) + b(t)y(t) = 0 \quad (E_0)$$

Si y_p est une solution particulière de (E) et si $\mathcal{S}$ désigne l'ensemble des solutions de l'équation (E_0) , alors l'ensemble des solutions de (E) est :

$$\{y_p + y_h \text{ où } y_h \in \mathcal{S}\}$$

Le résultat précédent montre alors que pour résoudre (E) , il suffit de connaître une solution particulière y_p de (E) et la solution générale y_h de l'équation homogène.

9.2.1 Résolution de l'équation homogène

On suppose que $a(t)$ ne s'annule pas sur I et qu'elle est continue en tout $x \in I$. La division de l'équation (E_0) par a permet de retrouver la forme suivante :

$$y'(t) + \alpha(t)y(t) = 0 \quad (E_{00})$$

On veut résoudre l'équation différentielle homogène (E_{00}) .

Théorème. Soit A une primitive de α sur I , $A(t) = \int \alpha(t) dt$.

Les solutions sur I de l'équation différentielle homogène (E_{00}) sont définies par :

$$y_h(t) = Ce^{-A(t)}$$

où C est une constante arbitraire.

Démonstration : Une preuve rapide du théorème précédent est la suivante :

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y} = -\alpha(t) &\iff \ln |y(t)| = -A(t) + k \iff |y(t)| = e^{-A(t)+k} \\ \iff y(t) = \pm e^k e^{-A(t)} &\iff y(t) = Ce^{-A(t)} \quad \text{avec } C = \pm e^k \end{aligned}$$

Exemple

Résoudre l'équation différentielle $x^2 y'(x) = y(x)$ sur l'intervalle $I =]0, +\infty[$.

Sur I , l'équation s'écrit

$$y'(x) - \frac{1}{x^2}y(x) = 0.$$

Donc $\alpha(x) = -\frac{1}{x^2}$ et une primitive de α est $A(x) = \frac{1}{x}$.

Ainsi, les solutions de l'équation différentielle homogène sont

$$y_h(x) = Ce^{-\frac{1}{x}}, \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

9.2.2 Résolution de l'équation avec second membre

On revient au cas général de l'équation différentielle avec second membre

$$y'(t) + \alpha(t)y(t) = \beta(t) \quad (E).$$

L'équation homogène associée à (E) est :

$$y'(t) + \alpha(t)y(t) = 0 \quad (E_0).$$

Pour résoudre (E) , il suffit d'ajouter à une solution particulière de (E) les solutions de (E_0) .

Pour trouver une solution particulière de (E) , on peut parfois remarquer une solution évidente.

Exemples

1. On remarque facilement que l'équation différentielle $y' = 2ty + 4t$ a pour solution particulière $y_p(t) = -2$.

Les solutions de l'équation homogène sont : $y_h(t) = Ce^{t^2}$, où $C \in \mathbb{R}$.

Donc, les solutions générales de l'équation avec second membre sont données par :

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t) = -2 + Ce^{t^2}.$$

2. Il est facile de remarquer que l'équation différentielle $ty' + y = 1$, $t > 0$, a pour solution particulière $y_p(t) = 1$.

Les solutions de l'équation homogène sont :

$$y_h(t) = Ce^{-\int \frac{1}{t} dt} = Ce^{-\ln t} = \frac{C}{t}, \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

Donc, les solutions générales de l'équation avec second membre sont données par :

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t) = 1 + \frac{C}{t}.$$

Recherche d'une solution particulière par la méthode de variation de la constante

Le nom de cette méthode est paradoxal mais justifié !

Cette méthode consiste à chercher une solution particulière de (E) sous la forme

$$y_p(t) = C(t)y_h(t) = C(t)e^{-A(t)},$$

où C est maintenant une fonction dérivable à déterminer pour que y_p soit une solution de (E) .

En dérivant et en utilisant le fait que $A' = \alpha$, on a :

$$y_p'(t) = -\alpha(t)C(t)e^{-A(t)} + C'(t)e^{-A(t)} = -\alpha(t)y_p(t) + C'(t)e^{-A(t)}.$$

Comme y_p est une solution de (E) , on a $y_p'(t) + \alpha(t)y_p(t) = \beta(t)$
D'où,

$$C'(t)e^{-A(t)} = \beta(t) \Leftrightarrow C(t) = \int \beta(t)e^{A(t)} dt.$$

Il faut donc calculer une primitive $\beta(t)e^{A(t)}$ et la solution générale de l'équation différentielle (E) est donnée par :

$$y(t) = y_p(t) + Ce^{-A(t)}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Exemples

Résoudre l'équation différentielle $(E) \quad y' + y = e^t + 1$.

L'équation homogène associée à (E) est : $y' + y = 0$. Les solutions de cette équation sont :

$$y_h(t) = Ce^{-\int dt} = Ce^{-t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

On cherche maintenant une solution particulière de (E) avec la méthode de variation de la constante. On pose alors $y_p(t) = C(t)e^{-t}$. En dérivant et en remplaçant dans (E) , on trouve

$$\begin{aligned} y_p' + y_p &= e^t + 1 \\ \Leftrightarrow (C'(t)e^{-t} - C(t)e^{-t}) + C(t)e^{-t} &= e^t + 1 \\ \Leftrightarrow C'(t)e^{-t} &= e^t + 1 \\ \Leftrightarrow C'(t) &= e^{2t} + e^t \\ \Leftrightarrow C(t) &= \frac{1}{2}e^{2t} + e^t + k \end{aligned}$$

Une solution particulière est donc : $y_p = \frac{1}{2}e^t + 1$.

Les solutions générales de l'équation (E) s'écrivent alors :

$$y(t) = \frac{1}{2}e^t + 1 + Ce^{-t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Exercices

1. Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $ty'(t) - y(t) = t^2e^t \quad (E)$.
 2. Résoudre l'équation $(1 + t^2)y'(t) + 4ty(t) = 1 \quad (E)$.
-

Exemple où $b(t) = a'(t)$

Résoudre l'équation différentielle : $\cos t \, y'(t) - \sin t \, y(t) = \ln t$, $t > 0$.

On remarque que $b(t) = -\sin t = (\cos t)' = a'(t)$. Donc, on peut réécrire cette équation sous la forme :

$$(\cos t \, y(t))' = \ln t.$$

En intégrant, on trouve :

$$\cos t \, y(t) = t \ln t - t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Alors, $y(t) = \frac{C}{\cos t} + \frac{t \ln t - t}{\cos t}$ pour tout $t > 0$ tel que $\cos t \neq 0$.

9.3 Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants

Définition. On appelle **équation différentielle linéaire du second ordre, à coefficients constants**, une équation différentielle de la forme

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t) \quad (E)$$

où $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et f est une fonction continue sur un intervalle ouvert I .

On appelle **solution** sur I de l'équation différentielle (E) toute fonction g deux fois dérivable de I dans $\mathbb{R}$ telle que :

$$ag''(t) + bg'(t) + cg(t) = f(t) \quad \forall t \in I.$$

Si f est la fonction nulle, l'équation différentielle est dite **homogène** ou **sans second membre**.

Comme pour les équations différentielles linéaires du premier ordre, si y est solution de (E) alors y s'écrit :

$$y(t) = y_p(t) + y_h(t),$$

où y_p est une solution particulière de (E) et y_h est la solution de l'équation homogène associée à (E) .

9.3.1 Résolution de l'équation homogène

On considère l'équation différentielle homogène associée à (E) :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = 0 \quad (E_0)$$

Si on cherche une solution de (E_0) sous la forme

$$y(t) = e^{rt}$$

où $r \in \mathbb{C}$, alors on va déterminer les valeurs possibles pour r en remplaçant dans (E) :

$$\begin{aligned} & ay'' + by' + cy = 0 \\ \iff & (ar^2 + br + c)e^{rt} = 0 \\ \iff & ar^2 + br + c = 0. \end{aligned}$$

Définition. L'équation $ar^2 + br + c = 0$ est appelée le **polynôme caractéristique** (PC) associé à (E_0) .

Trois cas sont possibles suivant le signe du discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$ de (PC) :

1. Si $\Delta > 0$, (PC) possède deux racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$ et les solutions de (E_0) sont données par :

$$y_h(t) = C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} \quad \text{où } C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

2. Si $\Delta = 0$, (PC) possède une racine double r_0 et les solutions de (E_0) sont données par :

$$y_h(t) = C_1 e^{r_0 t} + C_2 t e^{r_0 t} \quad \text{où } C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

3. Si $\Delta < 0$, (PC) possède deux racines complexes conjuguées $r_1 = \alpha + i\beta$, $r_2 = \alpha - i\beta$ et les solutions réelles de (E_0) sont données par :

$$y_h(t) = e^{\alpha t} (A \cos(\beta t) + B \sin(\beta t)) \quad \text{où } A, B \in \mathbb{R}.$$

Exemples

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + 4y' - 5y = 0$.

Le (PC) est $r^2 + 4r - 5 = 0$. Il admet deux racines réelles distinctes : $r_1 = 1$ et $r_2 = -5$.
Donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-5t}$, avec $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

2. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' - 2y' + y = 0$.

Le (PC) est $r^2 - 2r + 1 = 0$. Il admet une racine double $r = 1$.
Donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $y_h(t) = C_1 e^t + C_2 t e^t$, avec $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

3. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation $y'' + 2y' + 2y = 0$.

Le (PC) est $r^2 + 2r + 2 = 0$. Il admet deux racines complexes conjuguées : $r_1 = -1 + i$ et $r_2 = -1 - i$.

Donc, pour tout $t \in \mathbb{R}$, $y_h(t) = e^{-t} (A \cos t + B \sin t)$, avec $A, B \in \mathbb{R}$.

9.3.2 Résolution de l'équation avec second membre

On considère maintenant l'équation différentielle avec second membre :

$$ay''(t) + by'(t) + cy(t) = f(t) \quad (E)$$

Comme on l'a déjà dit, les solutions générales de l'équation (E) s'obtiennent en ajoutant les solutions générales de l'équation homogène (E_0) à une solution particulière y_p de (E) .

Pour trouver y_p , on utilise en règle générale la méthode de variation de la constante. Cette méthode reste quand-même lourde car il faudra résoudre un système à deux équations en C'_1 et C'_2 puis faire les deux primitives dans lesquelles intervient $f(t)$.

On donne ci-dessous deux cas particuliers importants pour la recherche d'une solution particulière sans utiliser la MVC.

Cas où $f(t) = P_n(t)e^{\alpha t}$

Supposons que le second membre $f(t) = P_n(t)e^{\alpha t}$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $P_n(t)$ est un polynôme de degré n .

— Si α n'est **pas une racine de (PC)** :

$$y_p(t) = Q_n(t)e^{\alpha t} \text{ avec } \deg Q_n = n$$

— Si α est **une racine simple de (PC)** :

$$y_p(t) = tQ_n(t)e^{\alpha t} \text{ avec } \deg Q_n = n$$

— si α est **une racine double de (PC)** :

$$y_p(t) = t^2Q_n(t)e^{\alpha t} \text{ avec } \deg Q_n = n$$

Exemple

Résoudre l'équation différentielle :

$$(E) \quad y'' - 5y' + 6y = 4xe^x$$

1. **Équation homogène :**

Le (PC) est $r^2 - 5r + 6 = (r - 2)(r - 3)$, il admet deux racines distinctes $r_1 = 2$ et $r_2 = 3$.

Donc, $y_h(x) = \lambda e^{2x} + \mu e^{3x}$, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

2. **Solution particulière :**

On cherche une solution particulière à (E) sous la forme $y_p(x) = (ax + b)e^x$ car $\alpha = 1$ n'est pas une racine de (PC).

Lorsque l'on injecte y_p dans (E), on obtient :

$$\begin{aligned} & (ax + 2a + b)e^x - 5(ax + a + b)e^x + 6(ax + b)e^x = 4xe^x \\ \iff & (a - 5a + 6a)x + 2a + b - 5(a + b) + 6b = 4x \\ \iff & 2a = 4 \quad \text{et} \quad -3a + 2b = 0 \\ \iff & a = 2 \quad \text{et} \quad b = 3 \end{aligned}$$

Donc $y_p(x) = (2x + 3)e^x$.

L'ensemble des solutions de (E) est $\{(2x + 3)e^x + \lambda e^{2x} + \mu e^{3x} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$.

Exercices

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^{-x}$

2. $y'' - 4y' + 3y = (2x + 1)e^x$

3. $y'' - 2y' + y = (x - 1)e^x$

Cas où $f(t) = e^{\alpha t}(P_1(t) \cos(\beta t) + P_2(t) \sin(\beta t))$

Supposons que le second membre $f(t) = e^{\alpha t}(P_1(t) \cos(\beta t) + P_2(t) \sin(\beta t))$, où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et P_1, P_2 deux polynômes.

— Si $\alpha + i\beta$ n'est **pas une racine de (PC)**, alors

$$y_p(t) = e^{\alpha t}(Q_1(t) \cos(\beta t) + Q_2(t) \sin(\beta t)),$$

où Q_1 et Q_2 sont deux polynômes de degré $n = \max\{\deg P_1, \deg P_2\}$.

— Si $\alpha + i\beta$ est **une racine de (PC)**, alors

$$y_p(t) = te^{\alpha t}(Q_1(t) \cos(\beta t) + Q_2(t) \sin(\beta t)),$$

où Q_1 et Q_2 sont deux polynômes de degré $n = \max\{\deg P_1, \deg P_2\}$.

Exemples

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 4y' + 3y = xe^x \cos x$
 2. $y'' + 4y = \cos 2x$
-

9.4 Principe de superposition

Le principe de superposition est basé sur le fait que si :

- f_1 est solution de $ay''(t) + by'(t) + cy(t) = d_1(t)$
- f_2 est solution de $ay''(t) + by'(t) + cy(t) = d_2(t)$

alors $\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2$ est solution de $ay''(t) + by'(t) + cy(t) = \lambda_1 d_1(t) + \lambda_2 d_2(t)$.

Exemple

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle suivante :

$$(E) \quad y'' - 4y' + 3y = (2t + 1) \operatorname{sh} t.$$

avec la fonction sinus hyperbolique définie par $\operatorname{sh} t = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$

CHAPITRE 10

Développements limités

10.1 Développements limités au voisinage d'un point

10.1.1 Pré-requis

Définition.

On dit que la fonction f est **négligeable** devant la fonction g en x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

On note en x_0 : $f = o(g)$ ou $f(x) = g(x)\epsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow x_0} \epsilon(x) = 0$

Exemples

1. En $+\infty$, $x^3 = o(x^4)$ car $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{x^4} = 0$
 2. En 0, $x^4 = o(x^3)$ car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^3} = 0$
-

10.1.2 Développements limités : définition et existence

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

Définition. Pour $a \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, on dit que f admet un **développement limité** au point a et à l'ordre n , noté **DL(a, n)**, s'il existe des réels $c_0, c_1, \dots, c_n$ de sorte que pour tout $x \in I$:

$$f(x) = c_0 + c_1(x - a) + \dots + c_n(x - a)^n + o((x - a)^n).$$

- Le terme $c_0 + c_1(x - a) + \dots + c_n(x - a)^n$ est appelé la **partie polynomiale ou régulière** du DL.
- Le terme $o((x - a)^n)$ est appelé le **reste** du DL.

Proposition. Si f est de classe $\mathcal{C}^n$ au voisinage d'un point a alors f admet un DL au point a à l'ordre n et qui est donné par :

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + o((x - a)^n)$$

Remarques.

1. Si f admet un DL en un point a à l'ordre n alors elle en possède un pour tout $k \leq n$.
2. Si f admet un DL alors ce DL est unique.

Corollaire. Si f est paire (resp. impaire) alors la partie polynomiale de son DL en 0 ne contient que des monômes de degrés pairs (resp. impairs).

Exemple

La fonction $x \mapsto \cos x$ est paire et nous verrons que son DL en 0 commence par :

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

10.1.3 DL des fonctions usuelles à l'origine

Les DL suivants sont à apprendre par coeur !

DL(0,n)	$\exp x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
DL(0,n) avec $n = 2k$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k})$
DL(0,n) avec $n = 2k + 1$	$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2k+1})$
DL(0,n) avec $n = 2k$	$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + o(x^{2k})$
DL(0,n) avec $n = 2k - 1$	$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!} + o(x^{2k-1})$
DL(0,n)	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
DL(0,n)	$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$
DL(0,n)	$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$
DL(0,n)	$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$

Remarque. La fonction f admet un DL au voisinage d'un point a si et seulement si la fonction $x \mapsto f(x+a)$ admet un DL au voisinage de 0.

Souvent on ramène donc le problème en 0 en faisant le changement de variables $h = x - a$.

1. $DL(1, n)$ de $f(x) = \exp x$.
 2. $DL(\pi/2, n)$ de $g(x) = \sin x$.
 3. $DL(1, 3)$ de $\ell(x) = \ln(1 + 3x)$.
-

10.2 Opérations sur les développements limités

10.2.1 Somme et produit

Proposition. Soient f et g sont deux fonctions qui admettent des $DL(0, n)$:

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n + o(x^n) \quad g(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n + o(x^n).$$

— $f + g$ admet un $DL(0, n)$ qui s'écrit :

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = (c_0 + d_0) + (c_1 + d_1)x + \cdots + (c_n + d_n)x^n + o(x^n).$$

— $f \times g$ admet un $DL(0, n)$ qui s'écrit :

$$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x) = T_n(x) + o(x^n)$$

où $T_n(x)$ est le polynôme obtenu en développant le produit

$$(c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n) \times (d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n)$$

et en ne gardant que les monômes de degré $\leq n$.

On appelle cette opération une **troncature** des ordres $> n$ et on écrit

$$(c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n) \times (d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n)|_{tronc(n)}.$$

Remarque. Le petit o agit comme un aspirateur des termes d'ordre supérieur au sien.

Exemple : $f(x) = 2 + x - \frac{x^2}{2} + x^4 - x^5 + o(x^3) = 2 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$.

- $o((x - a)^n) \pm o((x - a)^n) = o((x - a)^n)$
- $\lambda o((x - a)^n) = o((x - a)^n)$, $\lambda \in \mathbb{R}$
- $o((x - a)^n) + o((x - a)^m) = o((x - a)^{\min(n, m)})$, $n, m \in \mathbb{N}$

Exemple

Calculer le $DL(0, 2)$ de $\cos x \times \sqrt{1 + x}$.

10.2.2 Composition

Soient les $DL(0, n)$ de f et g donnés par :

$$f(x) = C_n(x) + x^n \epsilon_1(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n + o(x^n)$$

$$g(x) = D_n(x) + x^n \epsilon_2(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n + o(x^n)$$

Proposition. Si $g(0) = 0$ (c'est-à-dire $d_0 = 0$) alors la fonction $f \circ g$ admet un DL en 0 à l'ordre n dont la partie polynomiale est le polynôme tronqué à l'ordre n de la composition $C_n(D_n(x))$:

$$f \circ g(x) = C_n(D_n(x))|_{tronc(n)} + o(x^n).$$

Remarque. Quand on fait un changement de variable $u = g(x)$, attention

- à vérifier que u tend vers 0 si x tend vers 0 afin pouvoir utiliser les DL des fonctions usuelles au voisinage de 0.
- à bien exprimer $o(u)$ en fonction de $o(x)$.

Par exemple :

- Si $u = x + \dots$ alors u tend bien vers 0 si x tend vers 0 et $o(u) = o(x)$ (même ordre).
- Si $u = x^2 + \dots$ alors u tend bien vers 0 si x tend vers 0 et $o(u) = o(x^2)$. Donc, un DL en x à l'ordre 4 équivaut un DL en u à l'ordre 2 : $o(u^2) = o(x^4)$.

Exemple

Calculer le $DL(0, 3)$ de $h(x) = \sin(\ln(1+x))$.

Remarque. Si $g(0) \neq 0$ alors on a intérêt à écrire $f(g(x)) = f(g(x) - g(0) + g(0))$ et d'introduire une nouvelle fonction $v(x) = g(x) - g(0)$. Ainsi, $v(0) = 0$.

Exemple

Calculer le $DL(0, 4)$ de $h(x) = \sqrt{\cos x}$

10.2.3 Division

On s'intéresse au calcul du DL d'un quotient $\frac{f}{g}$. Soient

$$f(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n + o(x^n) \quad g(x) = d_0 + d_1x + \cdots + d_nx^n + o(x^n).$$

Pour calculer le DL de $\frac{f}{g}$, nous allons utiliser le DL de $\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + \cdots$.

1. Si $d_0 = 1$ on pose $u = d_1x + \cdots + d_nx^n + o(x^n)$. Le quotient s'écrit alors $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{1+u}$.
2. Si d_0 est quelconque avec $d_0 \neq 0$ alors on se ramène au cas précédent en factorisant par d_0 :

$$\frac{1}{g(x)} = \frac{1}{d_0} \frac{1}{1 + \frac{d_1}{d_0}x + \cdots + \frac{d_n}{d_0}x^n + \frac{o(x^n)}{d_0}}.$$

3. Si $d_0 = 0$ alors on factorise par x^k (pour un certain k) afin de se ramener aux cas précédents.

Exemples

1. $DL(0, 5)$ de $\tan x$.
 2. $DL(0, 4)$ de $\frac{1+x}{2+x}$.
-

10.2.4 Intégration

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ dont le DL en $a \in I$ à l'ordre n est

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n + o((x-a)^n).$$

Théorème. Notons F une primitive de f . Alors F admet un DL en a à l'ordre $n+1$ qui s'écrit :

$$F(x) = F(a) + c_0(x-a) + c_1 \frac{(x-a)^2}{2} + c_2 \frac{(x-a)^3}{3} + \cdots + c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + o((x-a)^{n+1}).$$

Cela signifie que l'on intègre la partie polynomiale terme à terme pour obtenir le DL de $F(x)$ à la constante $F(a)$ près.

Exemple

Calcul du DL de $\arctan x$.

On sait que $\arctan' x = \frac{1}{1+x^2}$. En posant $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $F(x) = \arctan x$, on écrit

$$\arctan' x = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^{2k} + o(x^{2n}).$$

Et comme $\arctan(0) = 0$ alors

$$\arctan x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

Remarque. Il est interdit de dériver un DL car dans $o(x^n) = x^n \epsilon(x)$, la fonction ϵ n'est pas dérivable.

10.3 Applications des développements limités

10.3.1 Calcul de limites

Les DL constituent un outil très puissant pour **calculer des limites** en un point a et, surtout, lever les indéterminations de type $\frac{0}{0}$. Pour cela, il faudra savoir à quel ordre n faire le DL(a, n).

De façon générale, on calcule les DL à l'ordre le plus bas possible et, si cela ne suffit pas, on augmente progressivement l'ordre.

Par exemple, si $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{0}{0}$, on regarde le premier terme du DL($0, n$) du dénominateur.

Si $g(x) = ax^p + \dots + o(x^n)$, $a \neq 0$ alors il faut faire le DL en 0 de f au moins à l'ordre p .

Exemples

1. Calcul de la limite en 0 de $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{\ln(1+x)}$.

2. Limite en 0 de $\frac{\ln(1+x) - \tan x + \frac{1}{2} \sin^2 x}{3x^2 \sin^2 x}$.

10.3.2 Recherche d'équivalents

On peut utiliser le $DL(a,n)$ d'une fonction f pour trouver un **équivalent** de f au voisinage de a . Il suffit de prendre les premiers termes du $DL(a,n)$ de f .

On rappelle la définition et quelques propriétés des équivalents.

Définition.

On dit que deux fonctions f et g sont **équivalentes** en x_0 si :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

On note $f \underset{x_0}{\sim} g$ ou $f \underset{x_0}{\sim} g$.

Exemples

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ donc $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$
 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ donc $e^x - 1 \underset{0}{\sim} x$
 3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ donc $\sin x \underset{0}{\sim} x$
-

Proposition.

1. Multiplication et division :

Si $f \underset{x_0}{\sim} \varphi$ et $g \underset{x_0}{\sim} \psi$ alors d'une part : $fg \underset{x_0}{\sim} \varphi\psi$ et d'autre part : $\frac{f}{g} \underset{x_0}{\sim} \frac{\varphi}{\psi}$.

2. Composition :

On peut composer à droite par une fonction :

Si $f \underset{x_0}{\sim} g$ et $\lim_{t \rightarrow a} \varphi(t) = x_0$ alors

$$f \circ \varphi(t) \underset{a}{\sim} g \circ \varphi(t).$$

Exemples

1. On a $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$ et $\sin x \underset{0}{\sim} x$
d'où $\sin x \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x^2$ et $\frac{\sin x}{\ln(1+x)} \underset{0}{\sim} 1$.
 2. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$, $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$ on a $\ln(1+\sqrt{x}) \underset{0}{\sim} \sqrt{x}$.
-

Attention,

1. si $f \underset{x_0}{\sim} \varphi$ et $g \underset{x_0}{\sim} \psi$ on n'a pas forcément $f + g \underset{x_0}{\sim} \varphi + \psi$.
2. on ne peut pas composer à gauche par une fonction : $f \underset{x_0}{\sim} g$ n'entraîne pas $\varphi \circ f \underset{x_0}{\sim} \varphi \circ g$.

Exemples

1. $f(x) = x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3$, $g(x) = -x^3 + x^2 \underset{+\infty}{\sim} -x^3$
alors que $f(x) + g(x) = x + x^2 \underset{+\infty}{\sim} x^2 \neq 0$
 2. $x^3 + x \underset{+\infty}{\sim} x^3$ et e^{x^3+x} n'est pas équivalent à e^{x^3} en $+\infty$.
-

Utilisons, les DL pour trouver des équivalents :

Exemple

En prenant, le DL(0;1) de $\ln(1+x)$: $\ln(1+x) = x + o(x)$, on peut dire que $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$

En prenant, le DL(0;2) de $\ln(1+x)$: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, on peut dire que $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x - \frac{x^2}{2}$

Remarque. Une fonction polynôme est équivalente en 0 (respectivement en l'infini) au terme de plus petit degré (respectivement au terme de plus haut degré).

CHAPITRE 11

Matrices

11.1 Définition d'une matrice

11.1.1 Définition

Définition. Soient $m, n \in \mathbb{N}$.

Une **matrice** A de taille $m \times n$ est un tableau de nombres avec m lignes et n colonnes.

Les nombres du tableau sont appelés les **coefficients** de la matrice. Les coefficients peuvent être des réels ou des complexes.

On note :

- $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, l'ensemble des matrices m, n à coefficients réels,
- $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{C})$, l'ensemble des matrices m, n à coefficients complexes.

Le coefficient situé à la i -ème ligne et la j -ème colonne est noté a_{ij} .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Exemple

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$ est une matrice 2×4 . On a : $a_{22} = 2$, $a_{13} = 3$

11.1.2 Matrices particulières

Matrice carrée

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Si $m = n$, la matrice est une **matrice carrée**. On note : $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée.

Matrice triangulaire

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Les coefficients a_{ii} forment la diagonale principale de la matrice carrée. Si tous les coefficients au dessous (respectivement au dessus) de la diagonale principale sont nuls, la matrice est une **matrice triangulaire supérieure (respectivement triangulaire inférieure)**.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire supérieure.

$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 5 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire inférieure.

Matrice diagonale

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si tous les coefficients en dehors de la diagonale principale sont nuls, la matrice est une **matrice diagonale**.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ est une matrice diagonale.

Matrice identité

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice diagonale.

Une matrice diagonale dont tous les coefficients sont égaux à 1 est une **matrice identité**. Elle se note I_n .

Exemples

$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ est une matrice identité.

Matrice ligne

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Si $m = 1$, la matrice est une **matrice ligne** ou un **vecteur ligne**.

Exemples

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice ligne.

Matrice colonne

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Si $n = 1$, la matrice est une **matrice colonne** ou un **vecteur colonne**.

Exemples

$D = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est une matrice colonne.

Matrice nulle

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$

Si tous les coefficients sont nuls, la matrice est la **matrice nulle**. Elle se note $0_{m,n}$.

11.2 Opérations de matrices

11.2.1 Addition

Définition. Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de taille $m \times n$.

$C = A + B$ est une matrice de taille $m \times n$ dont les coefficients sont donnés par $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. $C = A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 5 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

Remarque. On ne peut additionner deux matrices de tailles différentes.

Propriétés. Soient A, B et $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$:

1. Associativité de $+$: $A + (B + C) = (A + B) + C$
2. Commutativité de $+$: $A + B = B + A$
3. $O_{m \times n}$ élément neutre de $+$: $A + O_{m \times n} = O_{m \times n} + A = A$
4. Si l'on note $-A = (-a_{ij})_{m \times n}$, on a : $A + (-A) = (-A) + A = O_{m \times n}$.
La matrice $-A$ est l'opposée de la matrice A pour $+$.

11.2.2 Multiplication par un scalaire

Définition. Soient $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

$C = \lambda A$ est une matrice de taille $m \times n$ dont les coefficients sont donnés par $c_{ij} = \lambda a_{ij}$.

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ et $\lambda = -2$. $C = \lambda A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -4 \\ -6 & 4 & -2 \end{pmatrix}$

Propriétés. Soient A, B et $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $(a, b) \in \mathbb{K}^2$:

1. Associativité de $.$: $(a.b).A = a.(b.A)$
2. Distributivité par rapport à $+$: $(a + b).A = a.A + b.A$ et $a.(A + B) = a.A + a.B$
3. 1 élément neutre de $.$: $1.A = A$

Remarque. L'ensemble $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ muni de l'addition et de la multiplication p par un scalaire noté $(\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K}), +, .)$ est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel.

11.2.3 Multiplication de deux matrices

Définition. Soient $A = (a_{ij})$ et $B = (b_{ij})$ deux matrices de taille $m \times n$ et $n \times p$.

$C = AB$ est une matrice de taille $m \times p$ dont les coefficients sont donnés par $c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{kj}$.

Remarque. Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})$.

Le produit AB est défini si et seulement si $n = q$, c'est à dire, si et seulement si le nombre de colonne de A égal le nombre de ligne de B .

Exemple

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. $C = AB = \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 3 & 11 \end{pmatrix}$

Remarques.

1. $AB \neq BA$: le produit de matrices n'est pas commutatif.
2. $AB = 0$ n'implique pas $A = 0$ ou $B = 0$.
3. $AB = AC$ n'implique pas $B = C$.

Propriétés.

1. Associativité de $\times$: Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$: $A(BC) = (AB)C$
2. Distributivité par rapport à $+$:
 - Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ et $B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$: $A(B + C) = AB + AC$
 - Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B, C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$: $(B + C)A = BA + CA$
3. Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$
4. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $AO_{n,p} = O_{m,p}$ et $O_{p,m}A = O_{p,n}$
5. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, $I_m A = A$ et $AI_n = A$

11.2.4 Puissance d'une matrice

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On a :

- $A^0 = I_n$,
- $A^1 = A$,
- $A^2 = A \times A$,
- ...
- $A^p = \underbrace{A \times A \dots \times A}_{p \text{ fois}}$.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$

11.2.5 Transposée d'une matrice

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

La **transposée** de A se note tA . ${}^tA \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$

Si $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$, alors ${}^tA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & & & \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$. ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

Propriétés.

1. ${}^t(A + B) = {}^tA + {}^tB$
2. ${}^t(\lambda A) = \lambda {}^tA$
3. ${}^t({}^tA) = A$
4. ${}^t(AB) = {}^tB {}^tA$

11.3 Echelonnage

11.3.1 Opérations élémentaires

Définition. Effectuer une **opération élémentaire** sur la ligne d'une matrice consiste à effectuer l'une de ces opérations :

- **Remplacer** la ligne L_i par la ligne $L_i + \lambda L_j : L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$,
- **Echanger** deux lignes L_i et $L_j : L_i \leftrightarrow L_j$,
- **Multiplier** la ligne L_i par $\lambda \neq 0 : L_i \leftarrow \lambda L_i$.

Exemple

Soit $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

En effectuant l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ sur I_3 , on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

En effectuant l'opération élémentaire $L_2 \leftrightarrow L_3$ sur I_3 , on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

En effectuant l'opération élémentaire $L_2 \leftarrow 5L_2$ sur I_3 , on obtient : $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

11.3.2 Matrices équivalentes

Définition. Soient $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

A et B sont **équivalentes par lignes** si l'une peut être obtenue à partir de l'autre par une suite d'opérations élémentaires sur les lignes. On note $A \sim B$.

Propriétés. Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Si $A \sim C$ et $B \sim C$ alors $A \sim B$.

11.3.3 Matrices ligne échelonnées

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

A est **ligne échelonnée** si le nombre de zéros commençant une ligne augmente strictement ligne par ligne.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est **ligne échelonnée**.

Le nombre de zéros commençant une ligne **augmente strictement** ligne par ligne :

- La première ligne de A commence par un élément non nul. Elle commence donc par 0 **zéro**,
- La seconde ligne de A commence par 1 **zéro**,
- La dernière ligne de A commence par 3 **zéros**.

2. Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est **ligne échelonnée**.

Le nombre de zéros commençant une ligne **augmente strictement** ligne par ligne :

- La première ligne de B commence par un élément non nul. Elle commence donc par 0 **zéro**,
- La seconde ligne de B commence par 1 **zéro**,
- La troisième ligne de B commence par 4 **zéros**,
- La dernière ligne de B ne contient **que des zéros**.

3. Soit $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est **non ligne échelonnée**.

Le nombre de zéros commençant une ligne **n'augmente pas strictement** ligne par ligne :

- La première ligne de C commence par 4 **zéros**,
 - La seconde ligne de C commence par 1 **zéro**.
-

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

A est **échelonnée réduite** si elle est échelonnée et :

- le premier coefficient non nul d'une ligne (non nulle) vaut 1,
- le premier coefficient non nul d'une ligne est le seul élément non nul de sa colonne.

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est **ligne échelonnée réduite**.

— A est **ligne échelonnée**.

— La première ligne de A commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa

— La seconde ligne de A commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne,

— La troisième ligne de A commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne.

2. Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est **ligne échelonnée réduite**.

— B est **ligne échelonnée**.

— La première ligne de B commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne,

— La seconde ligne de B commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne,

— La troisième ligne de B commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne,

— La dernière ligne de B est nulle.

3. Soit $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ **n'est pas ligne échelonnée réduite**.

— C est **ligne échelonnée**.

— La première ligne de C commence par un 1, ce 1 est le seul élément non nul de sa colonne,

— La seconde ligne de C commence par un 1, ce 1 n'est pas le seul élément non nul de sa colonne.

Pour obtenir une matrice ligne échelonnée réduite à partir de C , il suffit d'effectuer l'opération élémentaire : $L_1 \leftrightarrow L_1 - L_2$.

On obtient la matrice : $C' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

C est ligne équivalente à la matrice ligne échelonnée réduite C' .

Définition. Le **rang** d'une matrice échelonnée (ou échelonnée réduite) correspond au nombre de lignes non nulles.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. A est échelonnée. Son rang est 3

Soit $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. B est échelonnée réduite. Son rang est 2

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$.

Il existe une unique matrice échelonnée réduite M obtenue à partir d'opérations élémentaires sur les lignes de A . De plus $\text{rang}(A) = \text{rang}(M)$.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Passage à une forme échelonnée :

$a_{11} = 1$ est notre premier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la première colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

$a_{22} = 2$ est notre deuxième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - L_2$$

La matrice obtenue est une matrice échelonnée.

Passage à une forme échelonnée réduite :

On multiplie chaque ligne par l'inverse du premier coefficient non nul.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow \frac{1}{2}L_2 \text{ et } L_3 \leftarrow -\frac{1}{2}L_3$$

$a_{34} = 1$ est notre troisième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la dernière colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3 \text{ et } L_1 \leftarrow L_1 - 4L_2$$

$a_{22} = 1$ est notre quatrième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$$

La matrice obtenue est une matrice échelonnée réduite.

Propriétés. Soit $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{K})$ deux matrices de taille $m \times n$.

Notons par A' (respectivement B') la matrice ligne échelonnée réduite obtenue de A (respectivement B) par une série d'opérations élémentaires de lignes. Alors :

$$A \sim B \iff A' = B'.$$

11.4 Inverse d'une matrice

11.4.1 Définition

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est **inversible** si il existe une matrice notée $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que : $AB = I_n$ et $BA = I_n$.

Dans ce cas, B est appelée inverse de A et on note $B = A^{-1}$.

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible.

L'inverse de A est unique.

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A est une matrice inversible si et seulement si $\text{rang}(A) = n$.

Propriétés. Soient A et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Si A est une matrice inversible, alors A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$.
2. Si A et B sont deux matrices inversibles, alors AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
3. Si A est inversible, alors tA est inversible et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

11.4.2 Méthode de Gauss

La méthode de Gauss pour inverser une matrice A consiste à faire des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée $(A|I)$ jusqu'à obtenir $(I|A^{-1})$.

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$a_{11} = 1$ est notre premier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la première colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -8 & -5 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

On multiplie la deuxième ligne par l'inverse du premier coefficient non nul.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 4 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad L_2 \leftarrow -\frac{1}{8}L_2$$

$a_{22} = 1$ est notre deuxième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & -1 & \frac{1}{2} & 1 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow L_3 - 4L_2$$

On multiplie la troisième ligne par l'inverse du premier coefficient non nul.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{8} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{8} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right) \quad L_3 \leftarrow 2L_3$$

Suite Exemple

$a_{33} = 1$ est notre troisième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la troisième colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 3 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right) L_2 \leftarrow L_2 - \frac{5}{8}L_3 \text{ et } L_1 \leftarrow L_1 - L_3$$

$a_{22} = 1$ est notre dernier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés au dessus du pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 2 \end{array} \right) L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$$

$$\text{Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{7}{4} & -\frac{3}{4} & -\frac{5}{4} \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

11.4.3 Résolution de systèmes linéaires par inversion de matrice

Propriétés. Soit un système linéaire de n équations à n inconnues.

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$(S) \text{ est équivalent à } AX = B \text{ avec } A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

Donc si A est inversible, on a $X = A^{-1}B$.

Exemple

Soit

$$(S) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 - x_3 = 8 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$AX = B \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1}B$$

$$\text{Or } A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 7 & -3 & -5 \\ -8 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

CHAPITRE 12

Déterminants

12.1 Définition d'un déterminant

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Le déterminant de A est un **scalaire** associé à A . Il se note $\det A$.

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \det A \text{ se note } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

12.2 Propriétés des déterminants

12.2.1 Multiplication par un scalaire

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $L_1, L_2 \dots L_n$ ses lignes et $C_1, C_2 \dots C_n$ ses colonnes.

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{Det}(L_1, \dots, \lambda L_i, \dots, L_n) = \lambda \text{Det}(L_1, \dots, L_i, \dots, L_n)$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{Det}(C_1, \dots, \lambda C_i, \dots, C_n) = \lambda \text{Det}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_n)$
3. $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \text{Det} \lambda A = \lambda^n \text{Det} A$

12.2.2 Echange de lignes ou de colonnes

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $L_1, L_2 \dots L_n$ ses lignes et $C_1, C_2 \dots C_n$ ses colonnes.

1. $\forall i, j \in \{1, n\}, \text{Det}(L_1, \dots, L_i, \dots, L_j, \dots, L_n) = - \text{Det}(L_1, \dots, L_j, \dots, L_i, \dots, L_n)$
2. $\forall i, j \in \{1, n\}, \text{Det}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n) = - \text{Det}(C_1, \dots, C_j, \dots, C_i, \dots, C_n)$

12.2.3 Combinaison linéaire de lignes ou de colonnes

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $L_1, L_2 \dots L_n$ ses lignes et $C_1, C_2 \dots C_n$ ses colonnes.

1. $\forall \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } \forall i, j \in \{1, n\}, \text{Det}(L_1, \dots, L_i + \lambda L_j, \dots, L_j, \dots, L_n) = \text{Det}(L_1, \dots, L_i, \dots, L_j, \dots, L_n)$
2. $\forall \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } \forall i, j \in \{1, n\}, \text{Det}(C_1, \dots, C_i + \lambda C_j, \dots, C_j, \dots, C_n) = \text{Det}(C_1, \dots, C_i, \dots, C_j, \dots, C_n)$

12.2.4 Matrices particulières

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

1. Si A comporte une ligne (ou une colonne) nulle, alors $\det A = 0$.
2. Si A possède deux lignes (ou deux colonnes) proportionnelles (ou identiques), alors $\det A = 0$.
3. Si A possède une ligne (ou une colonne) combinaison linéaire des autres lignes (ou colonnes) alors $\det A = 0$.
4. Si A est une matrice triangulaire supérieure (ou inférieure), alors $\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}$

12.2.5 Opérations sur les matrices

Propriétés. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

1. $\det(AB) = \det A \times \det B$
2. $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$
3. $\det({}^t A) = \det A$

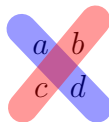
12.3 Calculs de déterminants

12.3.1 Matrice 2×2

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \times d - b \times c$$

On trouve le déterminant d'une matrice de dimension 2 en effectuant la différence du produit de la diagonale principale et du produit de l'autre diagonale :



Exemple

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 3 \times 2 = -2$$

12.3.2 Matrice $n \times n$

Développement par rapport à une ligne ou une colonne

Propriétés. Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Notons A_{ij} , la matrice obtenue en rayant la i -ième ligne et la j -ième colonne :

$$A_{ij} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i,1} & \dots & a_{i,j-1} & a_{i,j} & a_{i,j+1} & \dots & a_{i,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & a_{i-1,j-1} & a_{i-1,j+1} & \dots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & a_{i+1,j-1} & a_{i+1,j+1} & \dots & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$$

On note $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$.

C_{ij} s'appelle le **cofacteur** de a_{ij} .

— Développement suivant la i -ième ligne : $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$,

— Développement suivant la j -ième colonne : $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}$.

Exemple : développement suivant une ligne

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

On a :

$$A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } A_{13} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

En développant suivant la 1^{ière} ligne, on a donc :

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times ((-1) - 6) - 1 \times (1 - 9) + 0 \times (2 + 3) = -6$$

Exemple : développement suivant une colonne

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

On a :

$$A_{11} = \begin{pmatrix} \color{red}{2} & \color{red}{1} & \color{red}{0} \\ \color{red}{1} & -1 & 3 \\ \color{red}{3} & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_{21} = \begin{pmatrix} \color{red}{2} & 1 & 0 \\ \color{red}{1} & \color{red}{-1} & \color{red}{3} \\ \color{red}{3} & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A_{31} = \begin{pmatrix} \color{red}{2} & 1 & 0 \\ \color{red}{1} & -1 & 3 \\ \color{red}{3} & \color{red}{2} & \color{red}{1} \end{pmatrix}.$$

En développant suivant la 1^{ière} colonne, on a donc :

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \times \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 2 \times ((-1) - 6) - 1 \times (1 - 0) + 3 \times (3 - 0) = -6$$

Remarque. Pour calculer le déterminant d'une matrice en utilisant la méthode de développement suivant une ligne ou une colonne, on choisira une ligne ou une colonne avec, si possible, le plus de 0.

Opérations sur les lignes ou les colonnes

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On a vu précédemment :

- Si on multiplie une ligne (ou une colonne) de A par λ , son déterminant est multiplié par λ ,
- Si on échange deux lignes (ou colonnes) de A , son déterminant est multiplié par -1 ,
- Si on ajoute à une ligne (ou une colonne) une combinaison linéaire des autres lignes (ou colonnes), le déterminant de A reste inchangé.

Pour calculer $\det A$, on effectuera donc des opérations sur les lignes (ou les colonnes) de A pour obtenir une matrice particulière.

Exemple

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad L_1 \leftrightarrow L_2$$

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -6 \\ 0 & 5 & -8 \end{vmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1$$

$$\det A = -3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 5 & -8 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -3 \times \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 - 5L_2$$

On obtient une matrice triangulaire inférieure. Donc $\det A = -6$

12.4 Applications des déterminants

12.4.1 Inverse d'une matrice

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

A est inversible si et seulement si $\det A \neq 0$

Définition. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

On note $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det A_{ij}$.

C_{ij} s'appelle le **cofacteur** de a_{ij} .

On note $\text{Com}(A) = (C_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$.

$\text{Com}(A)$ s'appelle la **comatrice** de A (ou matrice des cofacteurs).

Propriétés. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{K} = \mathbb{C}$).

Si A est inversible, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{Com} A$

Exemple

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

Calcul du déterminant :

En développant suivant la 2^{ème} colonne, on a :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -2 \times 7 - 2 \times -5 = -4$$

$$\det A \neq 0 \text{ donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t \text{Com} A$$

Calcul de la comatrice :

On a :

$$\begin{aligned}
 A_{11} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & \cancel{1} \\ 4 & 0 & -1 \\ \cancel{-1} & 2 & 2 \end{pmatrix}, A_{21} = \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & 1 \\ \cancel{4} & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, A_{31} = \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ \cancel{-1} & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix} \\
 A_{12} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{2} & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & \cancel{2} & 2 \end{pmatrix}, A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & \cancel{2} & 1 \\ \cancel{4} & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & \cancel{2} & 2 \end{pmatrix}, A_{32} = \begin{pmatrix} 1 & \cancel{2} & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ \cancel{-1} & \cancel{2} & \cancel{2} \end{pmatrix} \\
 A_{13} &= \begin{pmatrix} \cancel{1} & 2 & \cancel{1} \\ 4 & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix}, A_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cancel{1} \\ \cancel{4} & 0 & \cancel{-1} \\ -1 & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix}, A_{33} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cancel{1} \\ 4 & 0 & \cancel{-1} \\ \cancel{-1} & 2 & \cancel{2} \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned}
 C_{11} &= \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2, C_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2; C_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -2 \\
 C_{12} &= -\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -7, C_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3; C_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = 5 \\
 C_{13} &= \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 8, C_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = -4; C_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} = -8
 \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } {}^t\text{Com } A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -7 & 3 & 5 \\ 8 & -4 & -8 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } A^{-1} = -\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 \\ -7 & 3 & 5 \\ 8 & -4 & -8 \end{pmatrix}$$

12.4.2 Résolution de systèmes linéaires

Méthode de Cramer

Propriétés. Soit un système linéaire de n équations à n inconnues.

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$(S) \text{ est équivalent à } AX = B \text{ avec } A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}.$$

On définit $A_j = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,j-1} & b_1 & a_{1,j+1} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & \dots & a_{2,j-1} & b_2 & a_{2,j+1} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,j-1} & b_n & a_{n,j+1} & \dots & a_{n,n} \end{pmatrix}.$

A_j est la matrice obtenue en remplaçant la $j^{\text{ième}}$ colonne de A par B .

(S) admet une unique solution $(x_1, \dots, x_n)$ si et seulement si $\det A \neq 0$.

On a alors : $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$

Exemple

Soit

$$(S) : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 - x_3 = 8 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$AX = B \text{ avec } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Calcul du déterminant :

En développant suivant la 2^{ième} colonne, on a :

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A = -2 \times 7 - 2 \times -5 = -4$$

$\det A \neq 0$. (S) admet donc une unique solution $(x_1, \dots, x_n)$ avec $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$

Calcul de la solution :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 8 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 8 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A_1 = -2 \times 16 - 2 \times -12 = -8$$

$$\det A_2 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 4 & 8 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{vmatrix} = -4 \times \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 8 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\det A_2 = -4 \times 7 + 8 \times 3 = -4$$

Suite Exemple

$$\det A_3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 4 & 0 & 8 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = -2 \times \begin{vmatrix} 4 & 8 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \times \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & 8 \end{vmatrix}$$

$$\det A_3 = -2 \times 8 - 2 \times (-8) = 0$$

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-8}{-4} = 2, x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-4}{-4} = 1, x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{0}{-4} = 0$$

$$\text{Donc } X = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

CHAPITRE 13

Espaces vectoriels

Dans ce chapitre, la lettre $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

13.1 Prérequis : Systèmes linéaires

13.1.1 Définition

Définition. Un **système linéaire** de n équations à p inconnues s'écrit sous la forme :

$$(S) : \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1p}x_p = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2p}x_p = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{np}x_p = b_n \end{cases} \quad \text{avec } a_{ij}, b_i \in \mathbb{K}$$

Résoudre (S) consiste à déterminer les p -uplets $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ qui vérifient simultanément toutes les équations du système.

13.1.2 Opérations élémentaires

Définition. Soit (S) un système linéaire de n équations à p inconnues.

Effectuer une **opération élémentaire** sur une ligne de (S) consiste à effectuer l'une de ces opérations :

- **Remplacer** la ligne L_i par la ligne $L_i + \lambda L_j$: $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$,
- **Echanger** deux lignes L_i et L_j : $L_i \leftrightarrow L_j$,
- **Multiplier** la ligne L_i par $\lambda \neq 0$: $L_i \leftarrow \lambda L_i$.

Propriétés. Soit (S) un système linéaire de n équations à p inconnues.

Soit (S') un système linéaire obtenu effectuant des opérations élémentaires sur les lignes de (S) .
 (S) et (S') sont équivalents, c'est à dire résoudre (S) revient à résoudre (S') .

13.1.3 Résolution de systèmes linéaires par la méthode du pivot de Gauss

Résoudre un système linéaire par la méthode du pivot de Gauss consiste à effectuer des opérations élémentaires sur le système dans le but de lui donner une forme « triangulaire ».

Remarque. Un système linéaire peut avoir :

- une unique solution
- une infinité de solutions
- aucune solution

1. Système ayant une unique solution :

Soit le système linéaire :

$$\begin{cases} x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 4 \\ 4x_1 & & -x_3 & = 8 \\ -x_1 & +2x_2 & +2x_3 & = 0 \end{cases}$$

$a_{11} = 1$ est notre premier pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la première colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 4 \\ & -8x_2 & -5x_3 & = -8 \\ & 4x_2 & +3x_3 & = 4 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 4 \\ & 4x_2 & +3x_3 & = 4 \\ & -8x_2 & -5x_3 & = -8 \end{cases} \quad L_2 \leftrightarrow L_3$$

$a_{22} = 4$ est notre deuxième pivot. Il va nous servir à éliminer les termes non nuls de la deuxième colonne situés sous le pivot en faisant des opérations élémentaires sur les lignes.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 & +2x_2 & +x_3 & = 4 \\ & 4x_2 & +3x_3 & = 4 \\ & & x_3 & = 0 \end{cases} \quad L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$$

Le système a une forme « triangulaire » .

La troisième équation nous donne : $x_3 = 0$, on déduit de la deuxième équation : $x_2 = 1$, puis de la première équation : $x_1 = 2$.

Notre système a donc comme unique solution le triplet :

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 1, 0).$$

2. Système ayant une infinité de solutions :

On considère le système linéaire à deux équations et quatre inconnues suivant :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + 4x_3 - x_4 = 7 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 3 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_1$$

Le système a une forme « triangulaire tronqué ».

Un tel système a une infinité de solutions.

Posons (par exemple) : $\begin{cases} x_3 = \alpha \\ x_4 = \beta \end{cases}$

On a alors :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \alpha + \beta = 4 \\ -2x_2 + 3\alpha - 2\beta = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 4 - \alpha - \beta \\ -2x_2 = 3 - 3\alpha + 2\beta \end{cases}$$

Après résolution, on obtient : $\begin{cases} x_1 = \frac{11}{2} - \frac{5}{2}\alpha \\ x_2 = \frac{3}{2}\alpha - \frac{3}{2} - \beta \end{cases}$

Une forme générale des solutions du système est :

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = \left(\frac{11}{2} - \frac{5}{2}\alpha, \frac{3}{2}\alpha - \frac{3}{2} - \beta, \alpha, \beta \right), \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

Cette forme d'expression des solutions du système est appelée « solutions paramétrées ».

3. Système n'ayant aucune solution :

Soit le système linéaire :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 4x_1 + 8x_2 + 4x_3 = 8 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 0 = -8 \\ 4x_2 + 3x_3 = 4 \end{cases} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1 \text{ et } L_3 \leftarrow L_3 + L_1$$

La deuxième ligne du système est une assertion fausse. Les 3 équations du système ne peuvent donc être vérifiées en même temps. Par conséquent le système n'admet aucune solution.

13.2 Espaces vectoriels

Définition.

Un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel ou un **espace vectoriel sur** $\mathbb{K}$ est un ensemble non vide E muni :

- d'une **loi de composition interne** (addition), c'est-à-dire d'une application de $E \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow E \\ (u, v) &\mapsto u + v \end{aligned}$$

- d'une **loi de composition externe** (multiplication), c'est-à-dire d'une application de $\mathbb{K} \times E$ dans E :

$$\begin{aligned} \mathbb{K} \times E &\rightarrow E \\ (\lambda, u) &\mapsto \lambda \cdot u \end{aligned}$$

qui vérifient les propriétés suivantes :

1. **Commutativité de l'addition** : $\forall u, v \in E, u + v = v + u$
2. **Associativité de l'addition** : $\forall u, v, w \in E, u + (v + w) = (u + v) + w$
3. L'addition possède un **élément neutre** $0_E \in E$: $\forall u \in E, u + 0_E = u$
4. Tout $u \in E$ admet un **symétrique** u' tel que $u + u' = 0_E$. Cet élément u' est noté $-u$.
5. **Associativité de la multiplication** : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \text{ et } \forall u \in E, \lambda \cdot (\mu \cdot u) = (\lambda\mu) \cdot u$
6. **Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition** : $\forall \lambda \in \mathbb{K} \text{ et } \forall u, v \in E, \lambda \cdot (u + v) = \lambda \cdot u + \lambda \cdot v$
7. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K} \text{ et } \forall u \in E, (\lambda + \mu) \cdot u = \lambda \cdot u + \mu \cdot u$
8. La multiplication possède un **élément neutre** $1 \in \mathbb{K}$: $\forall u \in E, 1 \cdot u = u$

On appelle alors **vecteurs** les éléments de E et **scalaires** les éléments de $\mathbb{K}$.

Exemples de référence

1. **Exemple 1 :** Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$. ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^2$).

Un élément $u \in E$ est donc un couple (x, y) avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}.$$

— Loi interne : Si (x, y) et $(x', y') \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$(x, y) + (x', y') = (x + x', y + y').$$

L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul $(0, 0)$.

Le symétrique de (x, y) est $(-x, -y)$, que l'on note aussi $-(x, y)$.

— Loi externe : Si λ est un réel et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, alors :

$$\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, \lambda y).$$

2. **Exemple 2 :** Le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^n$. ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $E = \mathbb{R}^n$).

Un élément $u \in E$ est donc un n -uplet $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ avec $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$:

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

— Loi interne : Si $(x_1, \dots, x_n)$ et $(x'_1, \dots, x'_n) \in \mathbb{R}^n$, alors :

$$(x_1, \dots, x_n) + (x'_1, \dots, x'_n) = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n).$$

L'élément neutre de la loi interne est le vecteur nul $(0, 0, \dots, 0)$.

Le symétrique de $(x_1, \dots, x_n)$ est $(-x_1, \dots, -x_n)$, que l'on note $-(x_1, \dots, x_n)$.

— Loi externe : Si λ est un réel et $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, alors :

$$\lambda \cdot (x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n).$$

3. **Exemple 3 :** Le $\mathbb{C}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}^n$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel.

4. **Exemple 4 :** $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, l'ensemble des fonctions définies de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

5. **Exemple 5 :** $\mathbb{R}[X]$, l'ensemble des polynômes, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

6. **Exemple 6 :** $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$, l'ensemble des suites numériques, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

7. **Exemple 7 :** $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, l'ensemble des matrices à coefficients réels, est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

8. **Exemple 8 :** $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$ sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.
-

13.3 Sous-espaces vectoriels

Définition. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et F un sous ensemble de E . Si F , muni des mêmes lois que E , est lui même un $\mathbb{K}$ espace vectoriel alors on dit que F est **sous-espace vectoriel** de E .

Propriétés. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Une partie F de E est un **sous-espace vectoriel** de E si et seulement si :

- $0_E \in F$,
- $\forall u, v \in F, u + v \in F$ (on dit que F est **stable pour l'addition**),
- $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ et $\forall u \in F, \lambda \cdot u \in F$ (on dit que F est **stable pour la multiplication par un scalaire**).

Corollaire. Les deux dernières conditions peuvent être regroupées en une seule :

$$\forall u, v \in F \text{ et } \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot u + v \in F$$

Remarque. Pour montrer qu'un ensemble est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, on montrera que c'est un sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de référence.

Exemples

1. L'ensemble $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - $(0, 0) \in F$,
 - Soient $u = (x_1, y_1) \in F$ et $v = (x_2, y_2) \in F$, alors $x_1 + y_1 = 0$ et $x_2 + y_2 = 0$ donc $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$. Ainsi $u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in F$,
 - Soient $u = (x, y) \in F$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $x + y = 0$ donc $\lambda x + \lambda y = 0$. Ainsi $\lambda u \in F$.
 2. L'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
 3. L'ensemble des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$.
 4. L'ensemble $F_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 2\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - le vecteur nul $(0, 0)$ n'appartient pas à F_1 .
 5. L'ensemble $F_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = 0 \text{ ou } y = 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - les vecteurs $u = (1, 0)$ et $v = (0, 1)$ appartiennent à F_2 , mais pas le vecteur $u + v = (1, 1)$.
 6. L'ensemble $F_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0 \text{ et } y \geq 0\}$ n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$:
 - le vecteur $u = (1, 1)$ appartient à F_3 mais, pour $\lambda = -1$, le vecteur $-u = (-1, -1)$ n'appartient pas à F_3 .
-

Exercice

Soit E l'espace vectoriel des fonctions réelles définies sur $\mathbb{R}$. Parmi les parties de E suivantes, lesquelles sont des sous-espaces vectoriels ?

1. $F_1 = \{f \in E \mid f(1) = 2f(0)\}$
 2. $F_2 = \{f \in E \mid f(7) = f(1) + 2\}$
 3. $F_3 = \{f \in E \mid f(1) < 0\}$
 4. $F_4 = \{\text{fonctions polynômiales de degré} = 4\}$
 5. $F_5 = \{\text{fonctions polynômiales de degré} \leq 4\}$
-

13.4 Combinaisons linéaires

13.4.1 Définition

Définition. Soit $n \geq 1$ un entier, soient $v_1, v_2, \dots, v_n$, n vecteurs d'un espace vectoriel E .

Tout vecteur de la forme

$$u = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

(où $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont des éléments de $\mathbb{K}$) est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Les scalaires $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ sont appelés **coefficients** de la combinaison linéaire.

Remarque. Si $n = 1$, alors $u = \lambda_1 v_1$ et on dit que u est **colinéaire** à v_1 .

Exemples

1. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^3$, $(3, 3, 1)$ est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 1, 0)$ et $(1, 1, 1)$ car on a l'égalité $(3, 3, 1) = 2(1, 1, 0) + (1, 1, 1)$.
 2. Dans le $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{R}^2$, le vecteur $u = (2, 1)$ n'est pas colinéaire au vecteur $v_1 = (1, 1)$ car s'il l'était, il existerait un réel λ tel que $u = \lambda v_1$, ce qui équivaudrait à l'égalité $(2, 1) = (\lambda, \lambda)$.
-

Exercices

1. Soient $u = (1, 2, -1)$ et $v = (6, 4, 2)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$.
Montrer que $w = (9, 2, 7)$ est combinaison linéaire de u et v .
 2. Soient $u = (1, 2, -1)$ et $v = (6, 4, 2)$.
Montrons que $w = (4, -1, 8)$ n'est pas une combinaison linéaire de u et v .
 3. Ecrire le vecteur $v = (1, -2, 5)$ comme combinaison linéaire de $e_1 = (1, 1, 1)$, $e_2 = (1, 2, 3)$ et $e_3 = (2, -1, 1)$.
 4. Ecrire le vecteur $v = (2, -5, 3)$ comme combinaison linéaire de $e_1 = (1, -3, 2)$, $e_2 = (2, -4, -1)$ et $e_3 = (1, -5, 7)$.
 5. Pour quelle valeur de k le vecteur $u = (1, 2, k)$ est-il combinaison linéaire de $e_1 = (3, 0, -2)$, $e_2 = (2, -1, 5)$?
-

13.4.2 Sous-espace vectoriel $\text{vect}(\mathcal{A})$

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Soit $\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ une famille de vecteurs de E .

L'ensemble noté $\text{vect}(\mathcal{A})$ ou $\langle \mathcal{A} \rangle$ est formé de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{A}$:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \text{vect}(\mathcal{A}) = \text{vect}(u_1, \dots, u_p) = \left\{ \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i, \alpha_i \in \mathbb{K}, 1 \leq i \leq p \right\}.$$

Propriétés. Soient E un espace vectoriel et $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_i \in E$.
 F est un sous-espace vectoriel de E et donc $F \subset E$.

Exemples

1. Soient $E = \mathbb{R}^2$ et $u = (1, 2)$. Alors, $\langle u \rangle = \text{vect}(u) = \{v = \alpha u, \alpha \in \mathbb{R}\}$:
ce sont donc tous les vecteurs colinéaires à u .
2. Soit $E = \mathbb{R}^2$. Montrons que $E = \text{vect}(u_1 = (1, 0), u_2 = (1, 1))$.
 - Montrons que $\text{vect}(u_1, u_2) \subset E$:
On a $u_1, u_2 \in E$ donc $\text{vect}(u_1, u_2) \subset E$.
 - Montrons que $E \subset \text{vect}(u_1, u_2)$.
Soit $u = (x, y) \in E$. Trouvons $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$ tels que $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = u$.
Cette égalité conduit au système suivant : $\alpha_1 + \alpha_2 = x$ et $\alpha_2 = y$.
D'où, $\alpha_1 = x - y$ et $\alpha_2 = y$.
Donc, $u \in \text{vect}(u_1, u_2)$.
On a donc $E = \text{vect}(u_1, u_2)$.

Propriétés. Soient E un espace vectoriel et $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_i \in E$.
Le sous-espace vectoriel F ne change pas si on effectue sur les vecteurs u_i un certain nombre d'opérations dites **élémentaires** qui sont :

- **échanger** deux vecteurs
- **multiplier** un des vecteurs par un scalaire non nul
- **remplacer** un des vecteurs u_i par $u_i - \lambda u_j$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i \neq j$.

Propriétés. Soient E un espace vectoriel et $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_p)$ où $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, u_i \in E$.
On a $F = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_j, \dots, u_p) = \text{vect}(u_1, u_2, \dots, u_{j-1}, u_{j+1}, \dots, u_p)$ dans les cas suivants :

- $u_j = 0$,
- u_j est une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Exemple

Soient $v_1 = (1, 2)$, $v_2 = (2, -1)$, $v_3 = (0, 5)$ et $v_4 = (-3, 9)$.
 $v_3 = 2v_1 - v_2$ et $v_4 = 3v_1 - 3v_2$.
Donc $\langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle = \langle (1, 2), (0, 1) \rangle$.

13.5 Familles génératrices

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .

On dit que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une **famille génératrice** de E si et seulement si tout vecteur de E est une combinaison linéaire des vecteurs $v_1, \dots, v_p$:

$$\forall v \in E, \quad \exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, \quad v = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p.$$

On dit aussi que la famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ **engendre** ou est un **système de générateurs** de E :

$$E = \text{vect}(v_1, \dots, v_p).$$

Remarque. Une famille génératrice d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E n'est pas unique.

Exemples

1. Considérons les vecteurs $v_1 = (1, 0, 0)$, $v_2 = (0, 1, 0)$ et $v_3 = (0, 0, 1)$ de $E = \mathbb{R}^3$.

La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est génératrice de E car tout vecteur $v = (x, y, z)$ de $\mathbb{R}^3$ peut s'écrire

$$v = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1).$$

Les coefficients sont ici $\lambda_1 = x$, $\lambda_2 = y$, $\lambda_3 = z$. Donc tout vecteur de $\mathbb{R}^3$ est une combinaison linéaire des vecteurs v_1, v_2, v_3 .

2. Soient $v'_1 = (2, 1)$ et $v'_2 = (1, 1)$. Alors $\{v'_1, v'_2\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.

En effet, soit $v = (x, y)$ un élément quelconque de $\mathbb{R}^2$.

Montrer que v est combinaison linéaire de v'_1 et v'_2 revient à démontrer l'existence de deux réels λ et μ tels que $v = \lambda v'_1 + \mu v'_2$.

Il s'agit donc de résoudre le système

$$\begin{cases} 2\lambda + \mu = x \\ \lambda + \mu = y \end{cases}$$

Ce système a pour solution $\lambda = x - y$ et $\mu = -x + 2y$, et ceci, quels que soient les réels x et y . Donc tout vecteur de $\mathbb{R}^2$ est une combinaison linéaire des vecteurs v_1, v_2 .

3. La famille $\{1, i\}$ est génératrice du $\mathbb{R}$ -espace vectoriel $\mathbb{C}$.
-

4. Soit $\mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$.
 Alors la famille $\{1, X, \dots, X^n\}$ est génératrice de $\mathbb{R}_n[X]$.
 Par contre, l'espace vectoriel $\mathbb{R}[X]$ de tous les polynômes ne possède pas de famille génératrice FINIE.
-

13.6 Familles libres ou liées

13.6.1 Familles libres

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .
 On dit que la famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une **famille libre** ou **linéairement indépendante** si et seulement si aucun vecteur $(v_i)_{1 \leq i \leq p}$ ne peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres.

Propriétés. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .
 $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une famille libre si et seulement si toute combinaison linéaire nulle implique que tous ses coefficients sont nuls.

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_p v_p = 0 \Rightarrow \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \lambda_i = 0$$

13.6.2 Familles liées

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .
 On dit que la famille $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une **famille liée** ou **linéairement dépendante** si et seulement si au moins un vecteur de cette famille est une combinaison linéaire des autres vecteurs.

Propriétés. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Soient $v_1, \dots, v_p$ des vecteurs de E .
 $\{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ est une famille liée si et seulement si il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls.

$$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}, (\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0) \text{ tels que } \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_p v_p = 0$$

Remarque. Interprétation géométrique.

- Dans $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$, deux vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont colinéaires. Ils sont donc sur une même droite vectorielle.
- Dans $\mathbb{R}^3$, trois vecteurs sont linéairement dépendants si et seulement s'ils sont coplanaires. Ils sont donc dans un même plan vectoriel.

Exercices

Pour des vecteurs de $\mathbb{R}^n$, déterminer si une famille $\{v_1, \dots, v_p\}$ est libre ou liée revient à résoudre un système linéaire.

1. Soient $v_1 = (1, 1, 1)$, $v_2 = (2, -1, 0)$, $v_3 = (2, 1, 1)$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle libre ou liée ?
 2. On considère les vecteurs $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (4, 5, 6)$, $v_3 = (2, 1, 0)$.
La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est-elle libre ou liée ?
-

Exemples

1. Les polynômes $P_1(X) = 1 - X$, $P_2(X) = 5 + 3X - 2X^2$ et $P_3(X) = 1 + 3X - X^2$ forment une famille liée dans $\mathbb{R}[X]$, car $3P_1(X) - P_2(X) + 2P_3(X) = 0$. Donc il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, donc la famille est liée.
 2. On considère la famille $\{\cos, \sin\}$ dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrons que c'est une famille libre.
Supposons que l'on ait $\lambda \cos + \mu \sin = 0$.
Cela équivaut à $\forall x \in \mathbb{R}, \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) = 0$.
En particulier :
 - pour $x = 0$, cette égalité donne $\lambda = 0$.
 - pour $x = \frac{\pi}{2}$, l'égalité donne $\mu = 0$.Donc $(\lambda, \mu) = (0, 0)$, donc la famille $\{\cos, \sin\}$ est libre. En revanche la famille $\{\cos^2, \sin^2, 1\}$ est liée car on a la relation de dépendance linéaire $\cos^2 + \sin^2 - 1 = 0$.
Les coefficients de dépendance linéaire sont $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$. Donc il existe une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, donc la famille est liée.
-

13.7 Bases, dimension et rang

13.7.1 Base

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

On dit que la famille $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ de vecteurs de E est une **base** de E si $\mathcal{B}$ est une famille libre et génératrice.

Propriétés. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel et $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ une base de E .

Tout vecteur $v \in E$ s'exprime de façon **unique** comme combinaison linéaire d'éléments de $\mathcal{B}$. Autrement dit, il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ **uniques** tels que :

$$v = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n.$$

$(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ s'appellent les **coordonnées** du vecteur v dans la base $\mathcal{B}$.

Remarque. Il existe plusieurs bases possibles pour le même espace vectoriel.

Exemples

1. Soient les vecteurs $e_1 = (1, 0)$ et $e_2 = (0, 1)$. Alors (e_1, e_2) est une base de $\mathbb{R}^2$, appelée **base canonique** de $\mathbb{R}^2$.
 2. Soient les vecteurs $v_1 = (3, 1)$ et $v_2 = (1, 2)$. Alors (v_1, v_2) forment aussi une base de $\mathbb{R}^2$.
 3. De même dans $\mathbb{R}^3$, si $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$, alors (e_1, e_2, e_3) forment la **base canonique** de $\mathbb{R}^3$.
 4. Les vecteurs de $\mathbb{R}^n$: $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, ... , $e_n = (0, \dots, 0, 1)$ forment une base de $\mathbb{R}^n$, appelée la **base canonique** de $\mathbb{R}^n$.
 5. La base canonique de $\mathbb{R}_n[X]$ est $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$. Attention, il y a $n+1$ vecteurs !
-

Théorème. (Existence d'une base)

Si E est engendré par un nombre fini de vecteurs, alors il existe une base de E .

Théorème. Si E est engendré par un nombre fini de vecteurs, alors toutes les bases ont le même nombre de vecteurs.

13.7.2 Dimension

Définition. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel engendré par un nombre fini de vecteurs.

Le nombre de vecteurs qui forment une base de E s'appelle **dimension** de E et se note $\dim(E)$.

Si $E = \{0_E\}$ alors $\dim(E) = 0$.

Exemples

1. $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, car sa base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ contient n éléments.
 2. $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$ car une base de $\mathbb{R}_n[X]$ est $(1, X, X^2, \dots, X^n)$, son cardinal est égal à $n+1$.
-

Théorème. Soit E un espace vectoriel de dimension n .

1. Toute famille libre de E a **au plus** n éléments.
2. Toute famille génératrice de E a **au moins** n éléments.
3. Si $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_n)$ est une famille de n vecteurs de E , alors les propriétés suivantes sont équivalentes :
 - (i) $\mathcal{A}$ est une base de E ,
 - (ii) $\mathcal{A}$ est une famille libre de E ,
 - (iii) $\mathcal{A}$ est une famille génératrice de E .

Remarque. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $\mathcal{A} = (v_1, \dots, v_p)$ une famille de p vecteurs de E . Le théorème précédent nous permet de dire :

- Si $p > n$ alors $\mathcal{A}$ est liée.
- Si $p < n$ alors $\mathcal{A}$ n'est pas génératrice de E .
- Si $p = n$ alors $(\mathcal{A} \text{ libre} \Leftrightarrow \mathcal{A} \text{ génératrice de } E)$

Ce théorème très important va être très utile pour résoudre certains exercices.

Par exemple, pour montrer que n vecteurs de $\mathbb{R}^n$ forment une base de $\mathbb{R}^n$, il suffira de montrer que ces vecteurs sont libres.

Théorème. Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et F un sous-espace vectoriel de E . Alors

1. F est de dimension finie et on a $\dim(F) \leq \dim(E)$;
2. Si $\dim(F) = \dim(E)$ alors $E = F$.

Exemple

Comment déterminer une base d'un sous-espace vectoriel E ?

Soit $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

1. On commence par déterminer une famille génératrice de E .

Soit $u = (x, y, z) \in E$ alors $x + y - z = 0 \Leftrightarrow z = x + y$

On a $u = (x, y, x + y) = (x, 0, x) + (0, y, y) = x \cdot (1, 0, 1) + y \cdot (0, 1, 1)$.

u est combinaison linéaire des vecteurs $(1, 0, 1)$ et $(0, 1, 1)$, la famille de vecteurs $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est génératrice de E .

2. Vérifions que $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est une famille libre.

On considère la combinaison linéaire nulle : $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 = 0_{\mathbb{R}^3}$, alors :

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

$\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\}$ est libre, elle est génératrice de E , c'est donc une base de E et $\dim E = 2$.

Exercices

1. Soit l'espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$, $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0, -x + z = 0\}$.
Donner une base de E et la dimension de E .
 2. Soit l'espace vectoriel de $\mathbb{R}^4$, $E = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + 2y - z = 0, y + t = 0, x - z - 2t = 0\}$.
Donner une base de E et la dimension de E .
-

13.7.3 Rang

Définition. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de p vecteurs de E .

Le **rang** de la famille $(v_1, \dots, v_p)$ est la dimension du sous-espace vectoriel engendré par $(v_1, \dots, v_p)$:

$$\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = \dim(\text{Vect}(v_1, \dots, v_p))$$

Propriétés. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de p vecteurs de E .

On a :

- $0 \leq \text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq n$ et $0 \leq \text{rg}(v_1, \dots, v_p) \leq p$
- $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = p$ si et seulement si $(v_1, \dots, v_p)$ est une famille libre.

13.7.4 Déterminants et base

Propriétés. Soient E un espace vectoriel de dimension n et $\{v_1, \dots, v_n\}$ une famille de n vecteurs de E . Soit A la matrice $n \times n$ dont les vecteurs colonnes sont les n vecteurs v_i alors les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $\det A \neq 0$
- (ii) $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une base de E .
- (iii) $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une famille libre.
- (iv) $\{v_1, \dots, v_n\}$ est une famille génératrice de E .

Exemple

Soient $v_1 = (1, 4, -1)$, $v_2 = (2, 0, 2)$, $v_3 = (1, -1, 2)$.

La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ de $\mathbb{R}^3$ a 3 vecteurs, la dimension de $\mathbb{R}^3$ est 3. Soit A la matrice 3×3 dont

les vecteurs colonnes sont les vecteurs v_1, v_2, v_3 , $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$.

$\det A = -4 \neq 0$ donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$

Exercices

1. La famille $\{(7, 2, 4), (1, 1, -3), (2, -1, 7)\}$ de $\mathbb{R}^3$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$?
 2. La famille $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 1), (-3, -1, 0, -1), (2, 1, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^4$ est-elle une base de $\mathbb{R}^4$?
 3. A quelle condition sur a , la famille $\mathcal{B} = \{(1, a, 0, 0), (-1, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 2), (0, 1, -1, 0)\}$ de $\mathbb{R}^4$ est-elle une base de $\mathbb{R}^4$?
-

13.7.5 Théorèmes

Théorème. (Théorème de la base incomplète)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

Toute famille libre finie de E peut être complétée en une base de E .

Théorème. (Théorème d'extraction de base)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie.

De toute famille génératrice finie de E , on peut extraire une base de E .

Exemple1

Comment compléter une famille libre en une base d'un espace vectoriel ?

En rajoutant des vecteurs d'une autre base pour former une famille libre.

Soient $E = \mathbb{R}^3$ et $B = \{u_1 = (2, 1, 0), u_2 = (0, 1, 1)\}$. Compléter B en une base de E .

Tout d'abord, B est une famille libre (facile à vérifier).

Pour avoir une base de E , il nous faut 3 vecteurs libres. Il faut donc rajouter un vecteur u_3 à B de sorte que $\{B, u_3\}$ forme une famille libre.

On va choisir u_3 à partir de la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Posons $u_3 = e_1$. Vérifions si $B' = \{B, u_3\}$ est libre.

Soit $\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = 0$, alors

$$\begin{cases} 2\lambda_1 + \lambda_3 &= 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 &= 0 \\ \lambda_2 &= 0 \end{cases}$$

D'où, $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ et B' est donc une famille composée de 3 vecteurs libres dans $\mathbb{R}^3$ alors c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exemple2

Comment extraire une base à partir d'une famille génératrice ?

Il s'agit d'éliminer de la famille génératrice tous les vecteurs qui sont linéairement dépendants des autres.

Soient $E = \mathbb{R}^3$ et $B = \{u_1 = (1, 0, 2), u_2 = (0, 1, 1), u_3 = (1, 1, 3), u_4 = (1, 2, 1)\}$.

Sachant que B engendre E , trouver une base de E contenue dans B .

Il faut trouver 3 vecteurs libres dans B .

$u_1 \neq 0$ est donc libre. On considère maintenant la famille $\{u_1, u_2\}$. Il est facile de voir que ces 2 vecteurs sont libres.

On continue en prenant $\{u_1, u_2, u_3\}$. On peut vérifier que cette famille est liée.

En effet, on a : $u_3 = u_1 + u_2$. Donc, le choix de u_3 ne convient pas.

On considère alors $\{u_1, u_2, u_4\}$. On vérifie que cette famille est libre. Donc, elle forme une base de E .

Exercices

1. Compléter $\{(1, 0, 0, 1), (-3, -1, 0, -1), (2, 1, 1, 1)\}$ afin d'obtenir une base de $\mathbb{R}^4$.
 2. Compléter la famille $\{1 + X, X + X^3, X^2 - X^3\}$ afin d'obtenir une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
 3. Extraire de la famille $\{(1, 0, 3), (0, -1, 1), (2, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ une base de $\mathbb{R}^3$.
 4. Extraire de la famille $\{1 + X, 1 + X^3, X - X^3, X + X^2, 1 - X^3\}$ une base de $\mathbb{R}_3[X]$.
-